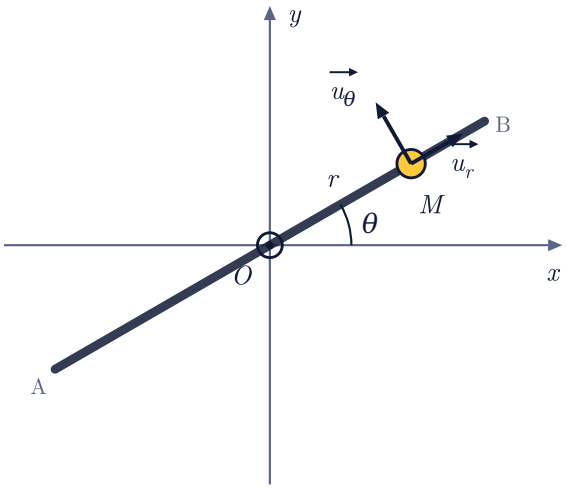
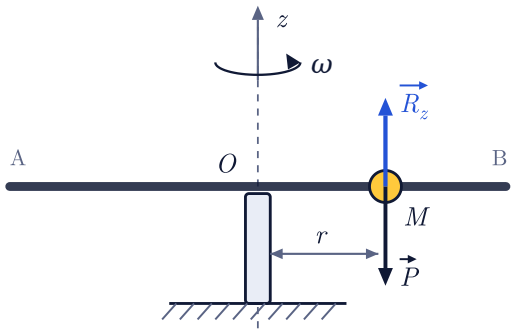
EXERCICE · PHYSIQUE MP · 35 MIN

# Perle sur une tige en rotation

Une tige rectiligne $AB$, de longueur $2\ell$ et de milieu $O$, est maintenue horizontale. Elle tourne autour de l'axe vertical $(Oz)$ à la vitesse angulaire constante $\omega$. Une perle $M$ de masse $m$, assimilée à un point, est enfilée sur la tige et glisse sans frottement. On repère la perle par $r = OM$, mesuré le long de la tige. Le référentiel terrestre $\mathcal{R}$ est supposé galiléen.




Vue de dessus. La tige tourne autour de l'axe vertical $(Oz)$, qui sort de la feuille, avec $\theta = \omega t$. La base $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ est attachée à la tige : elle tourne avec elle.




Vue de côté. La tige reste horizontale. Verticalement, la réaction $R_z$ de la tige compense le poids.

À $t = 0$, la perle est en $r = r_0 > 0$ et sa vitesse par rapport à la tige vaut $v_0 \geqslant 0$.

Données : $\ell = 25$ cm, $r_0 = 5{,}0$ cm, $\omega = 4{,}0$ rad $\cdot$ s$^{-1}$, $m = 10$ g, $g = 9{,}8$ m $\cdot$ s$^{-2}$.

1. On se place dans le référentiel $\mathcal{R}'$ lié à la tige. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur la perle et établir l'équation différentielle vérifiée par $r(t)$.

2. Résoudre cette équation. Dans le cas $v_0 = 0$, exprimer la durée $\tau$ au bout de laquelle la perle quitte la tige, puis calculer $\tau$ et la vitesse de la perle à cet instant.

3. Toujours pour $v_0 = 0$, déterminer les composantes de la réaction $\vec{R}$ de la tige en fonction du temps.

4. La perle est maintenant reliée à $O$ par un ressort enfilé sur la tige, de raideur $k$ et de longueur à vide $\ell_0 < \ell$. On pose $\omega_c = \sqrt{k/m}$. Établir la nouvelle équation du mouvement, puis décrire le mouvement selon que $\omega < \omega_c$, $\omega = \omega_c$ ou $\omega > \omega_c$. Interpréter.